第4回 山留土工事演習課題　掘削土量計算書

1. 使用寸法・条件
  通り芯 X1=0 mm X2=5,750 mm X3=11,500 mm X4=17,250 mm
  通り芯 Y2=0 mm Y3=10,800 mm
  1FL = GL + 500 mm
  深さ区分 base   : 1.65 m （授業スライド 10:04 方法B 基本深さ 1.65 ／ 授業着色根切図 FS1『GL-1650』 (confirmed) ）
  深さ区分 general : 1.85 m （授業スライド 10:00 F3・F4・F5の一般部 床付け GL-1,850）
  深さ区分 F4A   : 2.10 m （授業スライド 10:00 F4A(Y3・X2/X3) 床付け GL-2,100）
  深さ区分 F3A   : 2.20 m （授業スライド 10:00 F3A(Y3・X1) 床付け GL-2,200）
  作業のゆとり幅 500 mm（区画の外形に含む）、法幅 = 0.3h、余幅 = ゆとり幅 + 法幅/2
    深さ 1.65 m の区画: 開放3面に 法幅/2 = 0.3×1.65/2 = 0.2475 m を加算（東面は親杭のため加算なし）
    深さ 1.85 m の区画: 開放3面に 法幅/2 = 0.3×1.85/2 = 0.2775 m を加算（東面は親杭のため加算なし）
    深さ 2.10 m の区画: 開放3面に 法幅/2 = 0.3×2.10/2 = 0.3150 m を加算（東面は親杭のため加算なし）
    深さ 2.20 m の区画: 開放3面に 法幅/2 = 0.3×2.20/2 = 0.3300 m を加算（東面は親杭のため加算なし）

2. 区画（根切り底＝法尻の外形・入力）
  A0 基本掘削   深さ 1.65 m 面積   224.834 m² 範囲 x[-590~17,440] y[-810~11,660]
  F3 (X1・Y2)   深さ 1.85 m 面積   6.000 m² 範囲 x[-590~1,410] y[-1,610~1,390]
  F3 (X4・Y2)   深さ 1.85 m 面積   4.800 m² 範囲 x[15,840~17,440] y[-1,610~1,390]
  F4 (X2・Y2)   深さ 1.85 m 面積   8.160 m² 範囲 x[4,050~7,450] y[-1,310~1,090]
  F4 (X3・Y2)   深さ 1.85 m 面積   8.160 m² 範囲 x[9,800~13,200] y[-1,310~1,090]
  F5 (X4・Y3)   深さ 1.85 m 面積   8.850 m² 範囲 x[13,233~17,440] y[7,453~11,660]
  F4A (X2・Y3)   深さ 2.10 m 面積   8.160 m² 範囲 x[4,050~7,450] y[9,710~12,110]
  F4A (X3・Y3)   深さ 2.10 m 面積   8.160 m² 範囲 x[9,800~13,200] y[9,710~12,110]
  F3A (X1・Y3)   深さ 2.20 m 面積   6.000 m² 範囲 x[-590~1,410] y[9,300~12,300]

3. 方法A V = Σ(Ai × hi) （余幅を加えた区画を最終深さ別に分割・重複なし）
     9.736 m² × 2.20 m =   21.418 m³
    24.422 m² × 2.10 m =   51.286 m³
    50.571 m² × 1.85 m =   93.557 m³
   166.645 m² × 1.65 m = 274.965 m³
  V_A = 441.225 m³

4. 方法B V = A0 × 1.65 + Σ(Aj × Δhj)
  A0 基本掘削   251.374 m² × 1.65 m = 414.767 m³
  増掘り 2.20m 区画   9.736 m² × 0.55 m =   5.355 m³
  増掘り 2.10m 区画   24.422 m² × 0.45 m =   10.990 m³
  増掘り 1.85m 区画   50.571 m² × 0.20 m =   10.114 m³
  V_B = 441.225 m³   （層別の和集合面積による独立計算で照合済み）

5. 検算
  |V_A − V_B| = 0.000000 m³ → 一致
  参考: 法面を実斜面(1:0.3)として数値積分した幾何体積 = 437.453 m³（余幅法との差 +0.86%、隅角部の扱いの差）

6. 掘削土量 V = 441.225 m³ ≒ 441.23 m³

7. Y3通り断面の深さ区間
  x = -590 ~ 1,410 mm : 根切り底 GL-2,200
  x = 1,410 ~ 4,050 mm : 根切り底 GL-1,650
  x = 4,050 ~ 7,450 mm : 根切り底 GL-2,100
  x = 7,450 ~ 9,800 mm : 根切り底 GL-1,650
  x = 9,800 ~ 13,200 mm : 根切り底 GL-2,100
  x = 13,200 ~ 14,093 mm : 根切り底 GL-1,650
  x = 14,093 ~ 17,440 mm : 根切り底 GL-1,850

8. 未確定条件

なし